

SUMMARY

한화에너지 GEP 개발팀에서 발전소 데이터 연동 업무를 담당하며, TAG 관리·SQL DB 등록·QC 검증·Backfill·PVsyst 업로드 등 반복적인 수작업 프로세스를 데스크톱 자동화 툴로 직접 설계·개발해 전환했습니다. OPC 원본 태그를 사내 표준 포맷으로 자동 변환하는 도구, 다중 사용자 환경에서 안전하게 서버와 통신하는 세션 격리형 SSH 터널 관리 시스템을 구축한 경험이 있으며, 업무 전반에 AI 도구를 적극 활용해 개발 생산성을 높이는 데 관심이 많습니다.

EXPERIENCE

한화에너지 GEP 개발팀 — 발전소 연동 담당

HEIS · UEP · OPC 연동

- TAG 작업·DB 등록·QC 검증·Backfill·PVsyst 업로드를 통합한 자동화 툴을 직접 설계·개발하여 메인 업무 5종을 하나의 툴로 통합
- Report 수동 취합 프로세스를 자동화 툴로 전환해 해외 발전소 사이트 운영 효율을 개선
- HEIS-SCADA 연동 QC 검증 프로세스를 확립하고, OPC-TCP 프로토콜 기반 데이터 파이프라인을 안정화
- 담당 업무 전반(자동화 툴 3종 포함)에 대한 운영 매뉴얼을 작성하고 후임에게 인수인계 완료

PROJECTS

HEIS Tool — 발전소 데이터 통합 자동화 툴

TAG 관리·SQL 등록·QC 검증·Backfill·PVsyst 업로드를 하나로 통합한 사내 자동화 툴. 대용량 CSV를 InfluxDB Line Protocol로 변환·적재하는 Backfill 파이프라인과, ISL 파일로부터 설비·태그·알람 정보를 자동 생성해 SQL로 등록하는 HEIS 파일 생성 자동화(S2~S6)를 포함. 서버 통신은 사용자별로 격리된 SSH 터널로 처리해 다중 사용자 동시 작업 시 프로세스 충돌을 원천 차단.

Python InfluxDB SSH Tunneling SQL Excel 자동화 Fuzzy Matching

OPC-ISL Engine — OPC 태그 → HEIS 표준 포맷 변환 도구

발전소마다 다른 OPC 원본 태그 파일을 HEIS Import 표준 포맷으로 변환하는 Windows 데스크톱 툴. 발전소명·타입(PV/BESS/Hybrid)·OPC 형식(KepServer/SCADA IO)을 파일 내용 기반으로 자동 감지해 수작업 매핑을 최소화한 2단계 워크플로우(ISL 생성 → HEIS Import 생성) 설계.

Python OPC UA xlsx Parsing Windows Installer

SKILLS

Language	Python, SQL
Data	InfluxDB, Line Protocol, Excel/xlsx 파이프라인
Protocol	OPC UA, TCP, SCADA 연동
Infra	SSH 터널링·세션 격리, 프로세스 생명주기 관리
Domain	발전소 설비/태그 표준화, QC 검증, 데이터 파이프라인 안정화